

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЁТ

о лабораторной работе

По дисциплине:

«Теория автоматического управления»

Тема:

«Слежение и компенсация. Франкис, Дэвисон и наблюдатели.»

Поток: 1.1.3 Вариант: 25

Студент:

Охрименко Е. Д.

Преподаватель:

Пашенко А. В.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Синтез регуляторов при помощи матричных уравнений Франкиса-Дэвисона	2
1.1	Анализ матрицы Γ_f	4
1.2	Синтез генератора задающего воздействия	4
1.3	Структурная схема системы	5
1.4	Синтез feedback-компоненты K	5
1.5	Синтез следящей компоненты K_g	7
1.6	Синтез компенсирующей компоненты K_f	8
1.7	Моделирование	8
1.7.1	Разомкнутая система	8
1.7.2	Графики компонент $x(t)$ для замкнутых систем	10
1.7.3	Графики $u(t), y(t), e(t)$ для замкнутых систем	11
1.8	Вывод	13
2	Приложение	14

1 Синтез регуляторов при помощи матричных уравнений Франкиса-Дэвисона

В соответствии с вариантом рассмотрим систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases} \quad x(0) = [0 \ 0 \ 0]^T$$

где:

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 1 & 11 \\ 4 & 0 & 4 \\ -4 & -3 & -7 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix} \quad B_f = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$
$$C = [-2 \ 0 \ -3] \quad D = 15 \quad D_f = [0 \ 3]$$

Генератор внешнего возмущения:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases} \quad w_f(0) = [1 \ 1 \ 1 \ 1]^T$$

где:

$$\Gamma_f = \begin{bmatrix} 35 & 10 & -28 & 17 \\ -22 & -7 & 18 & -12 \\ 56 & 17 & -45 & 27 \\ 34 & 12 & -28 & 17 \end{bmatrix} \quad Y_f = \begin{bmatrix} -6 & -2 & 4 & -3 \\ 12 & 4 & -10 & 6 \end{bmatrix}$$

Генератор задающего воздействия:

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases} \quad w_g(0) \quad (1)$$

где:

$$g(t) = 21 \sin(2t) - 12 \quad (2)$$

Требуется:

1. Найти собственные числа матрицы Γ_f , определить моды внешнего возмущения и их характер.
2. Определить матрицы Γ_g , Y_g и начальное условие $w_g(0)$, при которых генератор порождает $g(t)$. Найти $\sigma(\Gamma_g)$.
3. Построить схему моделирования системы, замкнутой регулятором $u = Kx + K_g w_g + K_f w_f$, обеспечивающим $\lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0$.
4. Синтезировать “feedback”-компоненту K любым пройденным способом. Привести выкладки и матрицу K .
5. Составить и проверить разрешимость матричных уравнений Франкиса-Дэвисона для K_g . Синтезировать K_g .
6. Составить и проверить разрешимость уравнений Франкиса-Дэвисона для K_f . Синтезировать K_f .

7. Выполнить компьютерное моделирование для 5 режимов ($u = 0$, $u = Kx$, $u = Kx + K_f w_f$, $u = Kx + K_g w_g$, полный регулятор) и построить графики $f(t)$, $g(t)$, $u(t)$, $x(t)$, $y(t)$, $e(t)$.
 8. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.
-

1.1 Анализ матрицы Γ_f

Для начала найду собственные числа матрицы Γ_f , (листинг 2):

$$\sigma(\Gamma_f) = \{\pm 3j, \pm j\}$$

Собственные числа матрицы Γ_f являются чисто мнимыми и попарно сопряженными. Внешнее возмущение $f(t)$ — сумма гармонических колебаний с частотами 3 и 1.

1.2 Синтез генератора задающего воздействия

Для генерации сигнала (2) использую систему (1). Её решение:

$$w_g(t) = e^{\Gamma_g t} w_g(0), \quad g(t) = Y_g w_g(t) = Y_g e^{\Gamma_g t} w_g(0)$$

Сигнал $g(t) = 21 \sin(2t) - 12$ содержит постоянную составляющую (-12) и гармонику с частотой $\omega = 2$ и амплитудой 21. Для его генерации необходимы моды:

$$\lambda_1 = 0 \quad \lambda_{2,3} = \pm 2i$$

Выбираю матрицу динамики:

$$\Gamma_g = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix} \quad e^{\Gamma_g t} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(2t) & \sin(2t) \\ 0 & -\sin(2t) & \cos(2t) \end{bmatrix}$$

Ввожу состояние генератора:

$$w_g(t) = \begin{bmatrix} w_1(t) \\ w_2(t) \\ w_3(t) \end{bmatrix} \quad w_g(0) = \begin{bmatrix} w_1(0) \\ w_2(0) \\ w_3(0) \end{bmatrix}$$

Тогда:

$$w_g(t) = e^{\Gamma_g t} w_g(0) = \begin{bmatrix} w_1(0) \\ w_2(0) \cos(2t) + w_3(0) \sin(2t) \\ -w_2(0) \sin(2t) + w_3(0) \cos(2t) \end{bmatrix}$$

Пусть $Y_g = [\alpha \quad \beta \quad \gamma]$. Тогда:

$$\begin{aligned} g(t) &= Y_g w_g(t) \\ &= \alpha w_1(0) + (\beta w_2(0) + \gamma w_3(0)) \cos(2t) + (\beta w_3(0) - \gamma w_2(0)) \sin(2t) \end{aligned}$$

Сравнивая с $g(t) = -12 + 0 \cdot \cos(2t) + 21 \cdot \sin(2t)$, получаю:

$$\begin{cases} \alpha w_1(0) = -12 \\ \beta w_2(0) + \gamma w_3(0) = 0 \\ \beta w_3(0) - \gamma w_2(0) = 21 \end{cases}$$

Выбираю $\alpha = 1, \beta = 1, \gamma = 0$. Тогда:

$$w_1(0) = -12 \quad w_2(0) = 0 \quad w_3(0) = 21$$

Итоговые матрицы генератора:

$$\Gamma_g = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix} \quad Y_g = [1 \quad 1 \quad 0] \quad w_g(0) = \begin{bmatrix} -12 \\ 0 \\ 21 \end{bmatrix}$$

1.3 Структурная схема системы

Построю схему моделирования системы:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases} \quad x(0) = [0 \ 0 \ 0]^T$$

замкнутой регулятором:

$$u = Kx + K_g w_g + K_f w_f$$

обеспечивающим выполнение целевого условия:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0$$

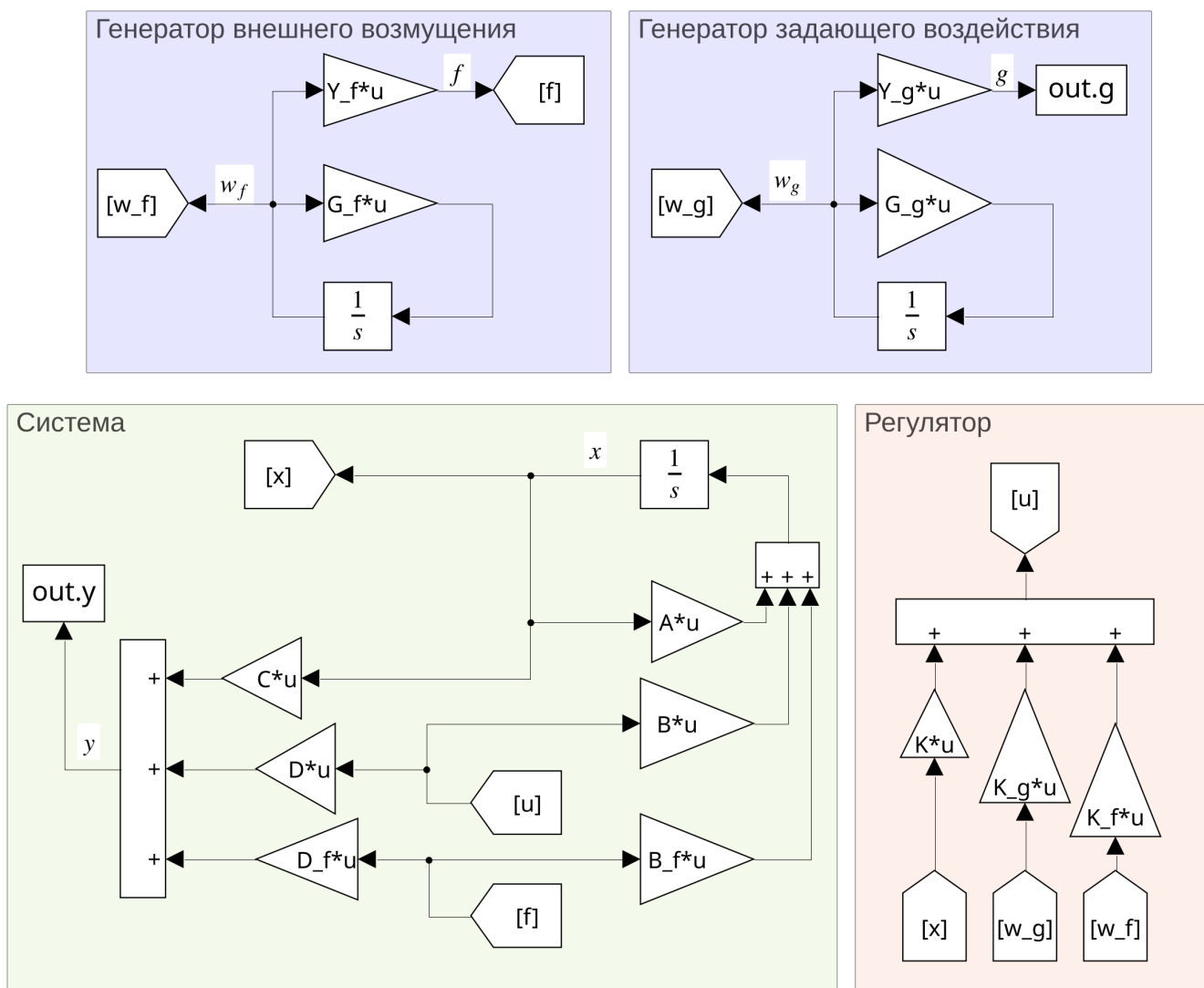


Рисунок 1 – Схема моделирования системы, замкнутой регулятором $u = Kx + K_g w_g + K_f w_f$

1.4 Синтез feedback-компоненты K

Для начала найду собственные числа матрицы A , решив характеристическое уравнение $\det(\lambda I - A) = 0$:

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 8 & -1 & -11 \\ -4 & \lambda & -4 \\ 4 & 3 & \lambda + 7 \end{bmatrix} = 0$$

Получаю характеристическое уравнение и следующие собственные числа:

$$\lambda^3 - \lambda^2 - 4\lambda + 24 = 0 \quad \implies \quad \lambda_1 = -3, \quad \lambda_{2,3} = 2 \pm 2i$$

Для оценки управляемости каждого собственного числа, построю Жорданову вещественную форму (листинг 3). Тогда система в Жордановом базисе будет иметь вид:

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2.12 \\ 4.95 \end{bmatrix} u$$

Собственное число $\lambda_1 = -3$ неуправляемо, так как ему соответствует элемент 0 в матрице $\hat{B}$. Собственные числа $\lambda_{2,3} = 2 \pm 2i$ управляемы, так как последняя строка соответствующего блока в матрице $\hat{B}$ ненулевая.

Получается, что система в целом не является полностью управляемой.

Неуправляемое собственное число $\lambda_1 = -3$ лежит в левой комплексной полуплоскости, а значит система стабилизируема.

Синтезирую регулятор с использованием матричного уравнения Сильвестра:

$$\begin{cases} AP - P\Gamma = BY \\ K = -YP^{-1} \end{cases}$$

где Γ — матрица с желаемым спектром, Y — вспомогательная матрица, пара (Y, Γ) наблюдаема, P — решение уравнения.

Главное условие существования единственного решения P :

$$\sigma(A) \cap \sigma(\Gamma) = \emptyset$$

Условие не выполняется, так как спектр Γ обязан содержать неуправляемое собственное число $\lambda_1 = -3$, чтобы желаемый спектр был достижим. Поэтому перейду в жорданов базис и отброшу строку и столбец, соответствующие $\lambda_1 = -3$:

$$\hat{A} = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \quad \hat{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2.12 \\ 4.95 \end{bmatrix} \quad \implies \quad \hat{A}_c = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \quad \hat{B}_c = \begin{bmatrix} 2.12 \\ 4.95 \end{bmatrix}$$

Тогда уравнение Сильвестра для управляемой подсистемы:

$$\begin{cases} \hat{A}_c P - P\Gamma = \hat{B}_c Y \\ \hat{K}_c = -YP^{-1} \end{cases}$$

где $\hat{A}_c, \hat{B}_c$ — усечённые матрицы в жордановом базисе.

Теперь выберу матрицы Γ и Y . Поскольку желаемый спектр содержит кратное собственное число -3 , матрицу Γ удобно задать в виде жордановой клетки. Для обеспечения наблюдаемости пары (Y, Γ) выберу матрицу Y так, чтобы её первый элемент был ненулевым. Тогда:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Запишу итоговое уравнение Сильвестра для управляемой подсистемы:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} P - P \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.12 \\ 4.95 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \\ \hat{K}_c = -Y P^{-1} \end{cases}$$

Решу уравнение и найду матрицы P и $\hat{K}_c$ (листинг 4). Получаю:

$$P = \begin{bmatrix} 0.70 & 1.58 \\ 0.70 & 1.49 \end{bmatrix}$$

$$\hat{K}_c = \begin{bmatrix} 1.06 & -2.47 \end{bmatrix}$$

Приступлю к проверке корректности расчётов. Мне необходимо найти собственные числа матрицы замкнутой системы:

$$\sigma(A + BK) = ?$$

В это уравнение я не могу сразу подставить матрицу $\hat{K}_c$, так как она имеет размерность 1×2 и находится в жордановом базисе. Для того, чтобы размерности и базисы были одинаковы дополню ее нулем, соответствующим неуправляемому собственному числу и перейду из жорданового базиса в исходный (листинг 5):

$$\hat{K} = \begin{bmatrix} 0 & 1.06 & -2.47 \end{bmatrix} \implies K = \begin{bmatrix} -3.5 & 1 & -3.5 \end{bmatrix}$$

В результате подстановки матрицы обратной связи получаю матрицу замкнутой системы:

$$A + BK = \begin{bmatrix} 11.5 & 0 & 14.5 \\ 14.5 & -3 & 14.5 \\ -14.5 & 0 & -17.5 \end{bmatrix}$$

Собственные числа матрицы (листинг 6):

$$\sigma(A + BK) = \{-3, -3, -3\}$$

Спектр совпадает с желаемым, значит все расчеты верны, матрица регулятора K синтезирована корректно.

1.5 Синтез следящей компоненты K_g

Система уравнений для синтеза следящей компоненты K_g имеет вид матричных уравнений Франкиса-Дэвисона:

$$\begin{cases} P_g \Gamma_g - (A + BK) P_g = B K_g, \\ (C + DK) P_g + D K_g = Y_g, \end{cases}$$

где P_g — вспомогательная матрица размером 3×3 , K_g — искомая матрица размером 1×3 . Спектр матрицы Γ_g :

$$\sigma(\Gamma_g) = \{0, \pm 2i\}.$$

Для каждого $\lambda \in \sigma(\Gamma_g)$ проверим условие разрешимости:

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A + BK - \lambda I & B \\ C + DK & D \end{bmatrix} = 4.$$

Расчёты в MATLAB (листинг 7) дали:

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A + BK - \lambda I & B \\ C + DK & D \end{bmatrix} = 4 \quad \forall \lambda \in \sigma(\Gamma_g).$$

Условие выполнено, система разрешима.

Решая систему уравнений (листинг 8), получаем:

$$K_g = \begin{bmatrix} -0.7552 & -0.1012 & 1.4675 \end{bmatrix}.$$

1.6 Синтез компенсирующей компоненты K_f

Для компенсации внешнего возмущения $f(t)$ система матричных уравнений Франкиса-Дэвисона имеет вид:

$$\begin{cases} P_f \Gamma_f - (A + BK)P_f - B_f Y_f = BK_f, \\ (C + DK)P_f + DK_f = -D_f Y_f, \end{cases}$$

где P_f — вспомогательная матрица размером 3×4 , K_f — искомая матрица размером 1×4 . Спектр матрицы Γ_f :

$$\sigma(\Gamma_f) = \{\pm i, \pm 3i\}.$$

Для каждого $\lambda \in \sigma(\Gamma_f)$ проверим условие разрешимости:

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A + BK - \lambda I & B \\ C + DK & D \end{bmatrix} = 4.$$

Расчёты в MATLAB (листинг 9) показали, что для всех $\lambda \in \sigma(\Gamma_f)$ ранг равен 4. Условие выполнено, система разрешима.

Решая систему уравнений (листинг 10), получаем:

$$K_f = \begin{bmatrix} -2.6629 & -0.9070 & 2.2585 & -1.3262 \end{bmatrix}.$$

1.7 Моделирование

1.7.1 Разомкнутая система

Проведу моделирование системы при отсутствии управления и построю графики внешнего возмущения $f(t)$, задающего воздействия $g(t)$, вектора состояния объекта управления $x(t)$ и выхода $y(t)$.

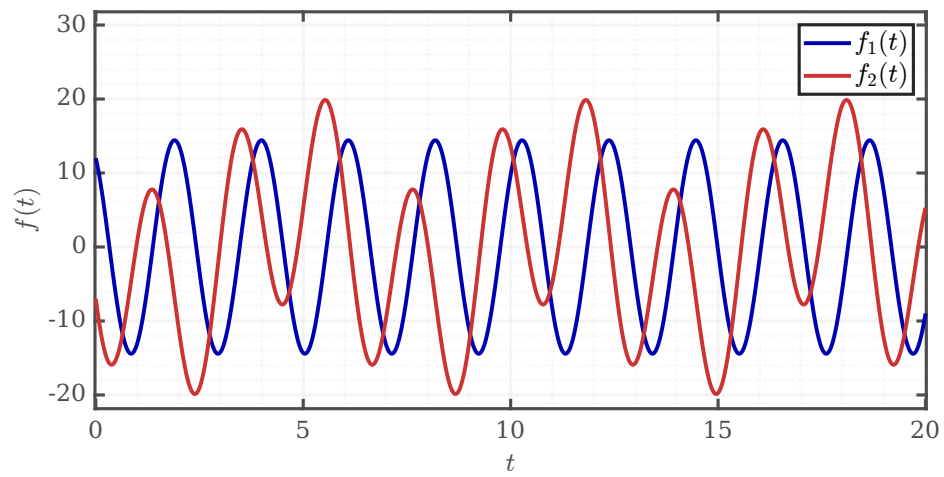


Рисунок 2 – Внешнее возмущение $f(t)$

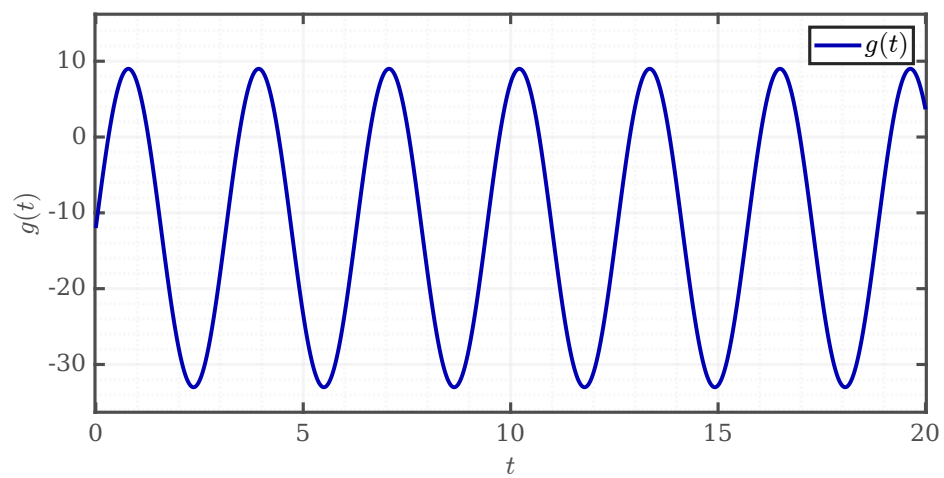


Рисунок 3 – Задающее воздействие $g(t)$

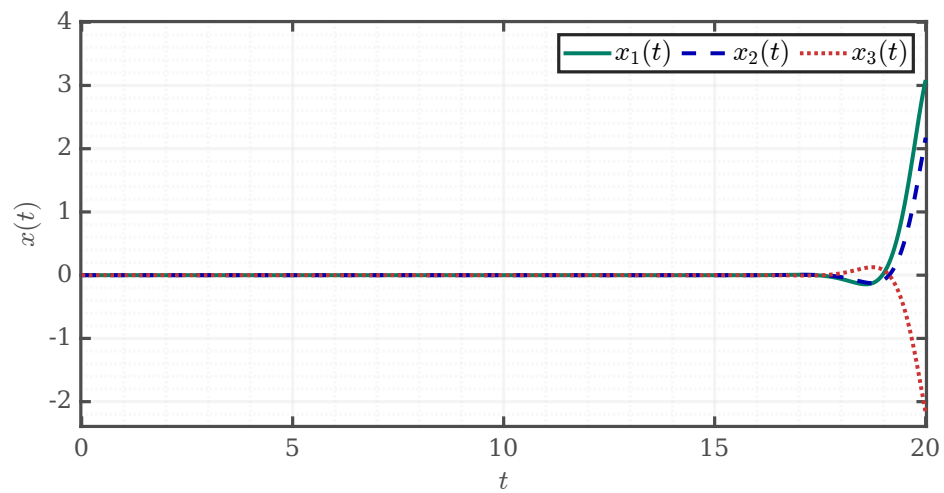


Рисунок 4 – Вектор состояния $x(t)$

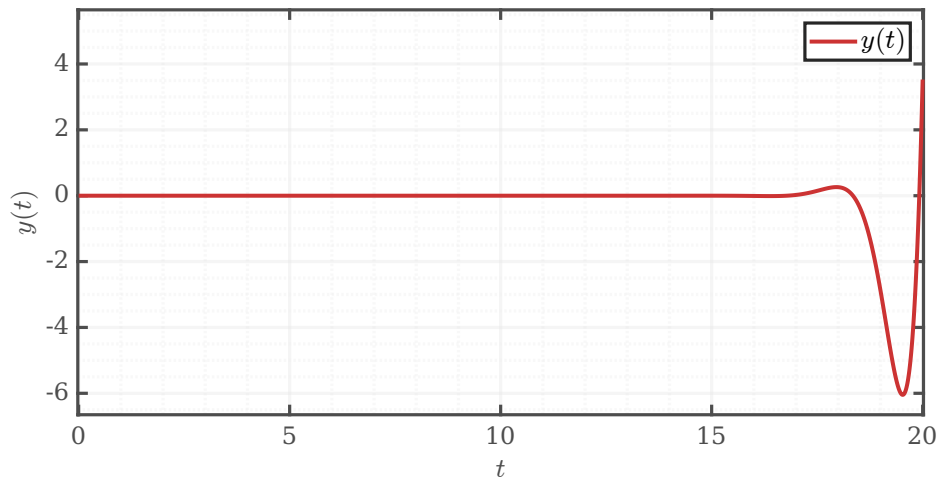


Рисунок 5 – Выход $y(t)$

1.7.2 Графики компонент $x(t)$ для замкнутых систем

Проведу моделирование системы при ее замыкании регуляторами:

- $u = Kx$
- $u = Kx + K_f w_f$
- $u = Kx + K_g w_g$
- $u = Kx + K_f w_f + K_g w_g$

Построю графики вектора состояния $x(t)$.

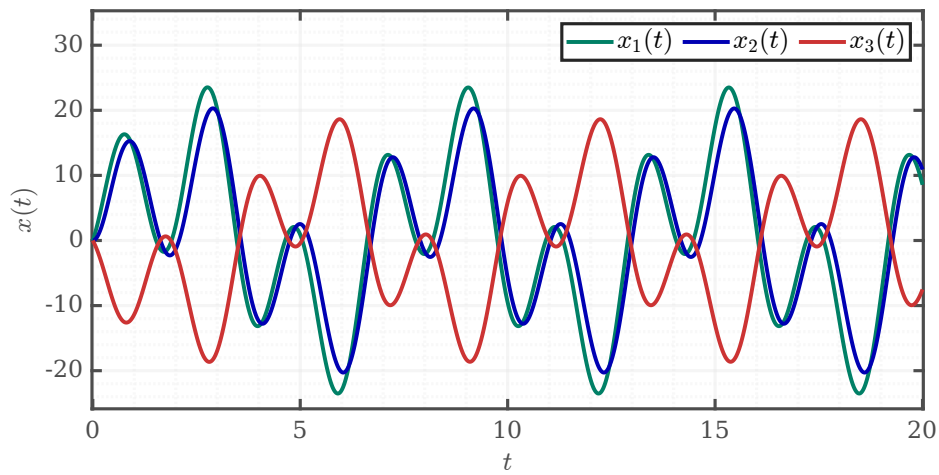


Рисунок 6 – Вектор состояния $x(t)$ при $u = Kx$

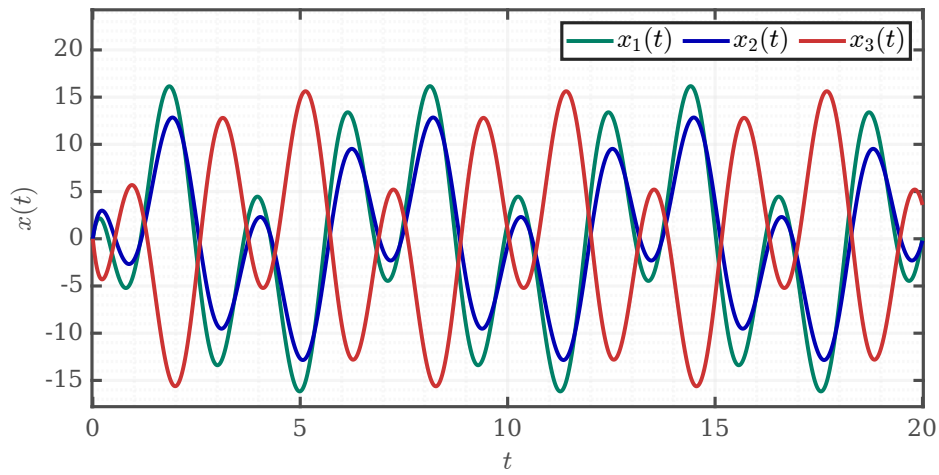


Рисунок 7 – Вектор состояния $x(t)$ при $u = Kx + K_f w_f$

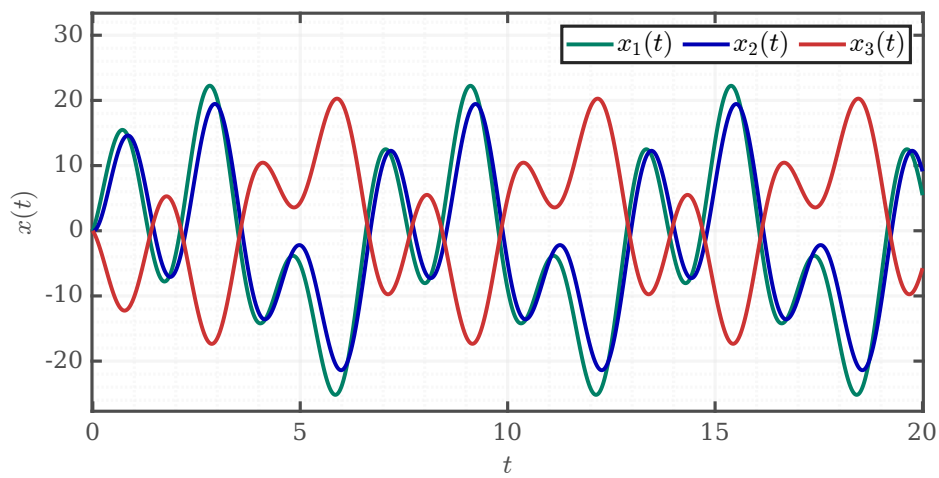


Рисунок 8 – Вектор состояния $x(t)$ при $u = Kx + K_g w_g$

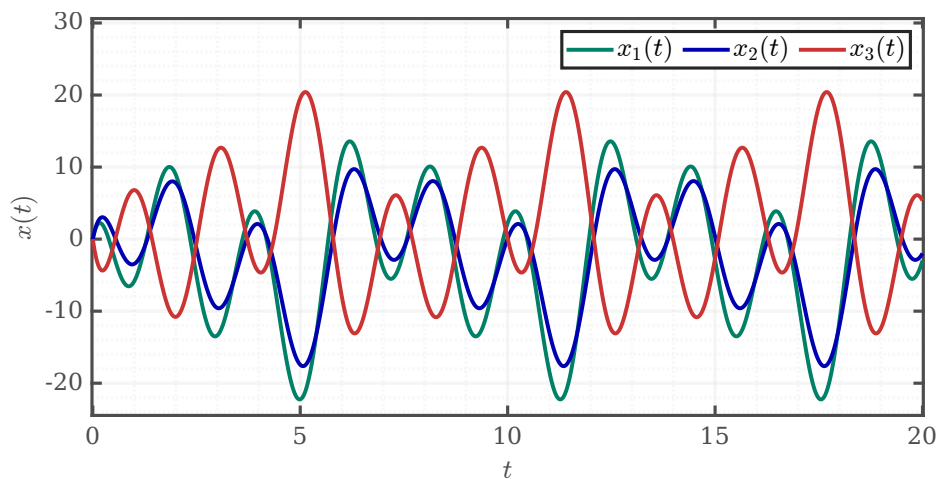


Рисунок 9 – Вектор состояния $x(t)$ при $u = Kx + K_f w_f + K_g w_g$

1.7.3 Графики $u(t)$, $y(t)$, $e(t)$ для замкнутых систем

Проведу моделирование системы при ее замыкании регуляторами:

- $u = Kx$

- $u = Kx + K_f w_f$
- $u = Kx + K_g w_g$
- $u = Kx + K_f w_f + K_g w_g$

Построю графики $u(t)$ и $y(t)$ на одних рисунках.

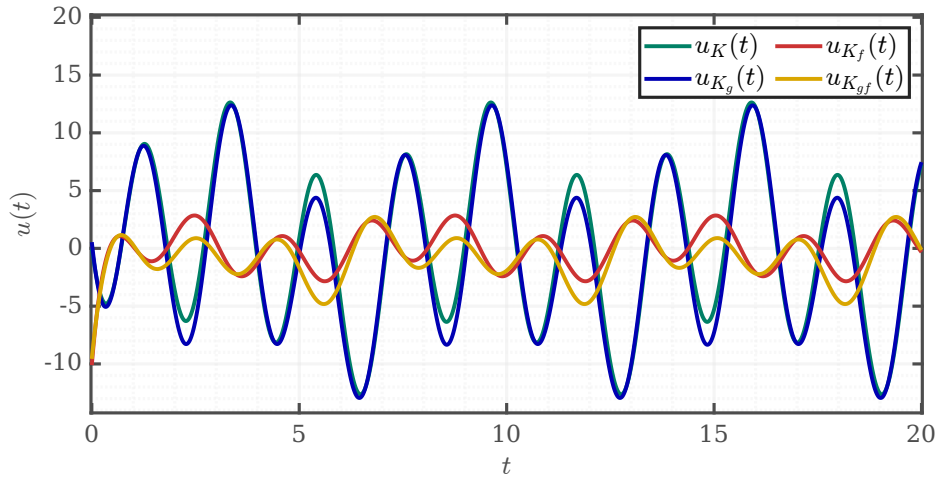


Рисунок 10 – Управления $u(t)$

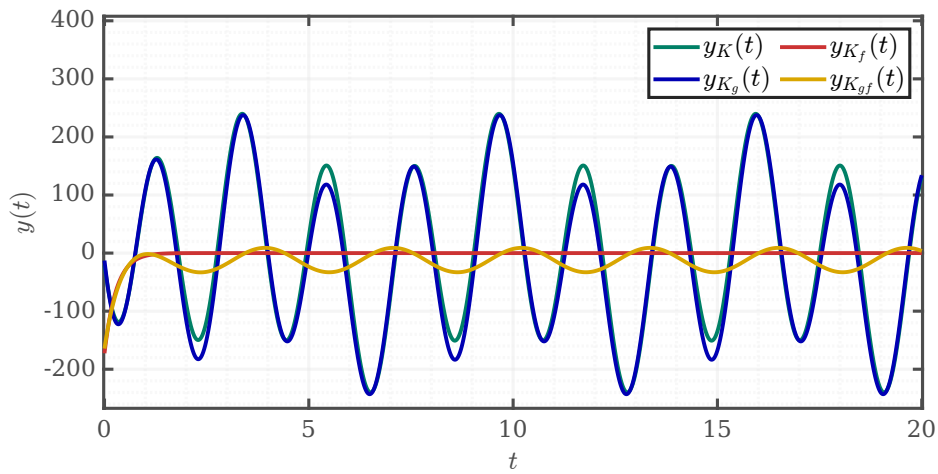


Рисунок 11 – Выходы $y(t)$

Проведу моделирование системы при ее замыкании регуляторами:

- $u = Kx + K_f w_f$
- $u = Kx + K_g w_g$
- $u = Kx + K_f w_f + K_g w_g$

Построю график ошибки слежения $e(t) = g(t) - y(t)$ на одном рисунке.

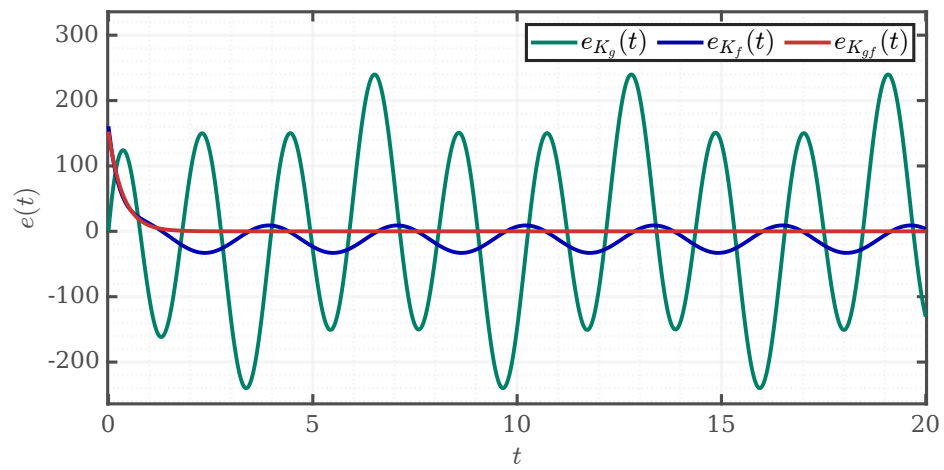


Рисунок 12 – Ошибки $e(t)$

1.8 Вывод

2 Приложение

Задание 1

```
1 A = [8 1 11; 4 0 4; -4 -3 -7];
2 B = [-1; -3; 3];
3 C = [-2 0 -3];
4 D = 15;
5 B_f = [1, -1; 0, 0; -1, 0];
6 D_f = [0 3];
7 wf0 = [1; 1; 1; 1];
8 G_f = [35 10 -28 17; -22 -7 18 -12; 56 17 -45 27; 34 12 -28 17];
9 Y_f = [12 -6; 4 -2; -10 4; 6 -3].';
10 G_g = [0 0 0; 0 0 2; 0 -2 0];
11 Y_g = [1, 1, 0];
12 wg0 = [-12; 0; 21];
13 x0 = [0; 0; 0];
14 K = [-3.5 1 -3.5];
```

Листинг 1 – Инициализация

```
1 eig(G_f)
```

Листинг 2 – Спектр Γ_f

```
1 [P, J] = jordan(sym(A)); P = double(P); J = double(J);
2 [P_real, J_real] = cdf2rdf(P, J)
3 B_tilde = inv(P_real) * B
```

Листинг 3 – Поиск вещественной Жордановой формы

```
1 A2 = J_real(2:3, 2:3);
2 B2 = B_tilde(2:3);
3 G = [-3 1; 0 -3];
4 Y = [1 2];
5
6 P = lyap(A2, -G, -B2*Y)
7 K2 = -Y * P^-1
```

Листинг 4 – Решение уравнения Сильвестра

```
1 K = [0 K2] * P_real^-1
```

Листинг 5 – Перевод $\hat{K}_c$ в исходный базис

```
1 z = A + B*K
2 eig(z)
```

Листинг 6 – Собственные числа матрицы замкнутой системы

```
1 Gamma_g = [0 0 0 0; 0 0 2 0; 0 -2 0 0; 0 0 0 0];
2 for lam = [0, 2i, -2i]
3     M = [A - lam*eye(3), B; C, D];
4     disp(['rank(M) = ', num2str(rank(M))]);
5 end
```

Листинг 7 – Проверка разрешимости

```

1  syms kg1 kg2 kg3 kg4 real
2  Kg = [kg1, kg2, kg3, kg4];
3  Pi = sym('pi', [3, 4]);
4
5  eq1 = (A + B*K)*Pi + B*Kg - Pi*Gamma_g;
6  eq2 = C*Pi + D*Kg - Y_g;
7
8  eqns = [eq1(:) == 0; eq2(:) == 0];
9  vars = [reshape(Pi, 1, 12), kg1, kg2, kg3, kg4];
10 sol = solve(eqns, vars);
11 K_g = double([sol.kg1, sol.kg2, sol.kg3, sol.kg4]);

```

Листинг 8 – Синтез K_g

```

1  lambda_f = eig(Gamma_f);
2  for lam = lambda_f'
3      M1 = [A - lam*eye(3), B; C, D];
4      M2 = [A - lam*eye(3), B, -B_f*Y_f; C, D, -D_f*Y_f];
5      if rank(M1) == rank(M2)
6          disp([num2str(lam)]);
7      end
8  end

```

Листинг 9 – Проверка разрешимости

```

1  syms kf1 kf2 kf3 kf4 real
2  Kf = [kf1, kf2, kf3, kf4];
3  Pi_f = sym('pi_f', [3, 4]);
4  A_cl = A + B*K;
5  B_fY_f = B_f * Y_f;
6  D_fY_f = D_f * Y_f;
7
8  eq1 = Pi_f * Gamma_f - A_cl * Pi_f - B_fY_f - B * Kf;
9  eq2 = C * Pi_f + D_fY_f + D * Kf;
10
11 eqns = [eq1(:) == 0; eq2(:) == 0];
12 vars = [reshape(Pi_f, 1, 12), kf1, kf2, kf3, kf4];
13 sol = solve(eqns, vars);
14 K_f = double([sol.kf1, sol.kf2, sol.kf3, sol.kf4]);

```

Листинг 10 – Синтез K_f